

Two containers contain milk and water in the ratios 3 : 2 and 4 : 5, respectively. In what ratio should the mixtures be mixed so that the final mixture contains milk and water in the ratio 5 : 4?

दो पात्रों में दूध और पानी क्रमशः 3:2 और 4:5 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए?

(A) 7 : 5

(B) 5 : 2

(C) 3 : 5

(D) 3 : 4

(E) 4 : 3

Milk	Water	
$3x$	$2x$	$(5x)$
$4y$	$5y$	$(9y)$
$(3x+4y)$	$(2x+5y)$	

$$\Rightarrow 5x : 9y$$

$$5(9) : 9(2)$$

$$5 : 2$$

{ Final Ratio }

$$\ast \frac{3x+4y}{2x+5y} = \frac{5}{4}$$

$$12x + 16y = 10x + 25y$$

$$2x = 9y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{9}{2}$$

Through Alligation

$$\frac{3}{5} \times 45 \quad \frac{4}{9} \times 45$$

$$\frac{5}{9} \times 45$$

27

20

25

5

2

5 : 2

A weak sugar solution has $b\%$ sugar and a stronger one has $10b\%$ sugar. How many liters of the weaker solution must be added to 55 liters of stronger one so that the final mixture has $6b\%$ sugar?

एक दुर्बल चीनी विलयन में $b\%$ चीनी है और एक अधिक प्रबल विलयन में $10b\%$ चीनी है। 55 लीटर प्रबल विलयन में कितने लीटर दुर्बल विलयन मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में $6b\%$ चीनी हो?

(A) 44 liters

(B) 33 liters

(C) 55 liters

(D) 66 liters

(E) None of these

Weak

Strong

$b\%$

$10b\%$

$6b\%$

$(10b - 6b)\%$

$(6b - b)\%$

$4b\%$

$5b\%$

4 : 5 ✓

x 11

✓ 44 l 55 l

A 60 L vessel contains an acid solution in which acid is 40% of the total mixture. x L of this solution is withdrawn and replaced with x L of a 70% acid solution. If the acid concentration in the vessel becomes 50% after the replacement, find the value of x .

एक 60 लीटर के पात्र में अम्लीय विलयन है जिसमें अम्ल कुल मिश्रण का 40% है। इस विलयन में से x लीटर निकाला जाता है और उसके स्थान पर 70% अम्लीय विलयन का x लीटर डाला जाता है। यदि विलयन बदलने के बाद पात्र में अम्ल की सांद्रता 50% हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(A) 15 L

(B) 25 L

(C) 20 L

(D) 10 L

(E) 30 L

$$60\text{ L} \xrightarrow{-x} 60\text{ L} - x$$

$$\# \frac{60-x}{x} = \frac{2}{1}$$

$$\begin{array}{ccc} \# & \{60-x\} & \{x\} \\ & \boxed{40\%} & \boxed{70\%} \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & \boxed{50\%} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ (70\% - 50\%) & & (50\% - 40\%) \\ 20\% & & 10\% \\ & & 2:1 \end{array}$$

$$60-x = 2x$$

$$60 = 3x$$

$$x = 20 \text{ litres}$$

Two salt solutions (A and B), A containing 25% salt and B containing 45% salt, are mixed to form 80 L of a solution. After adding 20 L of water to this mixture, the salt concentration becomes 28%. What is the quantity of A?

दो नमक के विलयनों (A और B) को मिलाया जाता है, जिसमें A में 25% नमक और B में 45% नमक होता है, जिससे 80 लीटर विलयन बनता है। इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाने पर नमक की सांद्रता 28% हो जाती है। A की मात्रा क्या है?

(A) 25 L

(B) 30 L

(C) 35 L

(D) 40 L

(E) None of these

	Salt	Water
(A+B)		
80	28	52
+ 20	—	+ 20
100	28	72
	↓	
	{ 28% salt concentration }	

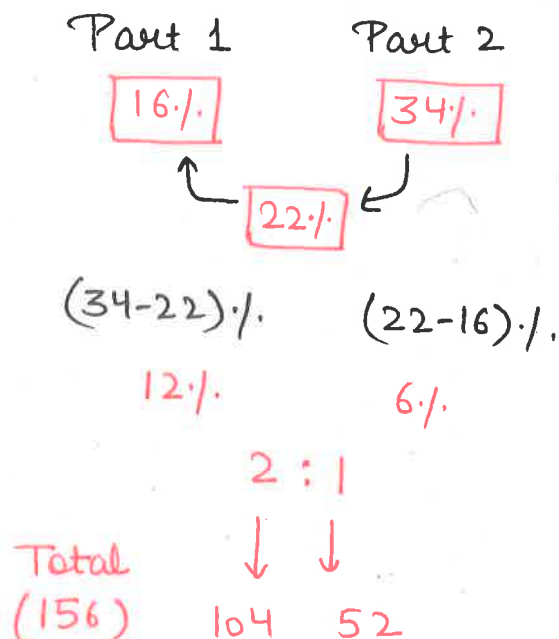
$$\begin{array}{ccc} \# & A & B \\ & \boxed{25\%} & \boxed{45\%} \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & \boxed{35\%} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ (45-35)\% & & (35-25)\% \\ 10\% & & 10\% \\ & & 1:1 \\ & & \downarrow \quad \downarrow \\ 40\text{ L} & & 40\text{ L} \quad (80\text{ L}) \end{array}$$

$$\# \frac{28}{80} \times 100 \Rightarrow 35\%$$

Aniket buys 156 mangoes at the same cost price. He earns 16% profit on some mangoes and 34% profit on the rest. If his overall profit is 22%, how many mangoes were sold at 16% profit?

अनिकेत ने एक ही लागत मूल्य पर 156 आम खरीदे। उसे कुछ आमों पर 16% और बाकी पर 34% लाभ हुआ। यदि उसका कुल लाभ 22% है, तो उसने 16% लाभ पर कितने आम बेचे?

- (A) 52 mangoes (B) 98 mangoes (C) 104 mangoes (D) 64 mangoes (E) None of these



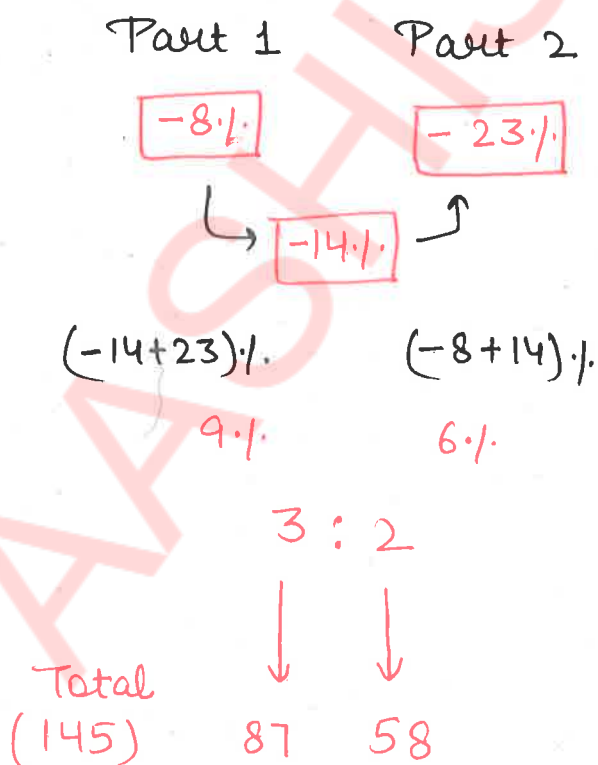
$$\left\{ \text{Profit \%} = \frac{\text{Profit}}{\text{Cost Price}} \times 100 \right\}$$

* As the base value of Profit % is Cost Price, so if we apply alligation on Profit %, so resulting ratio will be Cost Price Ratio.

Bhavna purchases 145 identical items. She sells some at an 8% loss and the remaining at a 23% loss. If her total loss is 14%, how many items were sold at 8% loss?

भावना ने 145 एक जैसी वस्तुएँ खरीदीं। उसने कुछ वस्तुओं को 8% हानि पर और शेष को 23% हानि पर बेचा। यदि उसकी कुल हानि 14% है, तो उसने कितनी वस्तुएँ 8% हानि पर बेचीं?

- (A) 87 items (B) 83 items (C) 63 items (D) 58 items (E) None of these



$$\left\{ \text{Loss \%} = \frac{\text{Loss}}{\text{Cost Price}} \times 100 \right\}$$

* $(-8 > -14 > -23)$

A trader has 1500 identical items. He sells some at a 20% loss and the rest at a 10% profit. If his overall profit is zero, find the number of articles that he sold at profit.

एक व्यापारी के पास 1500 एक जैसी वस्तुएँ हैं। वह कुछ वस्तुओं को 20% हानि पर और शेष को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ शून्य है, तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

(A) 1000

(B) 900

(C) 1500

(D) 2100

(E) None of these

Part 1

Part 2

-20%

+10%

0%

$(10 - 0)\%$

$(0 - (-20))\%$

10%

20%

1 : 2

Total Qty. = 1500

Ratio = 1 : 2

1 : 2

Total

(1500)

500

1000

Sold
on
Loss

Sold
on
Profit

Ritwik buys 135 articles at Rs. 5 each. He sells some at 23% profit and the rest at 17% loss. If his net result is a 9% loss, how many articles were sold at 23% profit?

ऋत्विक ने 135 वस्तुएँ Rs. 5 प्रति वस्तु की दर से खरीदीं। उसने कुछ वस्तुओं को 23% लाभ पर और शेष को 17% हानि पर बेचा। यदि उसका शुद्ध परिणाम 9% हानि है, तो उसने कितनी वस्तुएँ 23% लाभ पर बेचीं?

(A) 108 articles

(B) 60 articles

(C) 32 articles

(D) 27 articles

(E) None of these

Part 1

Part 2

+23%

-17%

-9%

$(-9 - (-17))\%$

$(23 - (-9))\%$

$(17 - 9)\%$

$(23 + 9)\%$

8%

32%

1 : 4

↓

↓

27

108

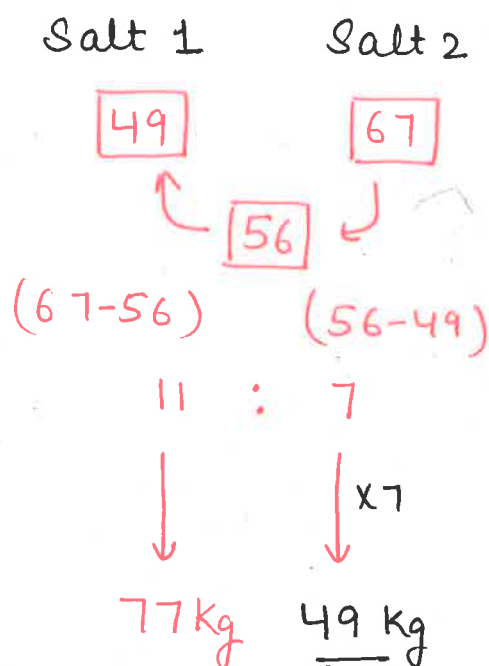
Total

(135 articles)

Prakash blends 77 kg of salt at Rs. 49 per kg with 'w' kg of salt at Rs. 67 per kg. He sells the whole mixture at Rs. 63 per kg and earns 12.5% profit. Find w.

प्रकाश 77 किग्रा नमक को Rs. 49 प्रति किग्रा की दर से 'w' किग्रा नमक के साथ मिलाता है, जिसकी कीमत Rs. 67 प्रति किग्रा है। वह पूरे मिश्रण को Rs. 63 प्रति किग्रा की दर से बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। w ज्ञात कीजिए।

- (A) 49 (B) 44 (C) 55 (D) 66 (E) None of these



12.5% = $\frac{1}{8}$

CP SP

8 : 9

$\times 7$ ↓ ↓

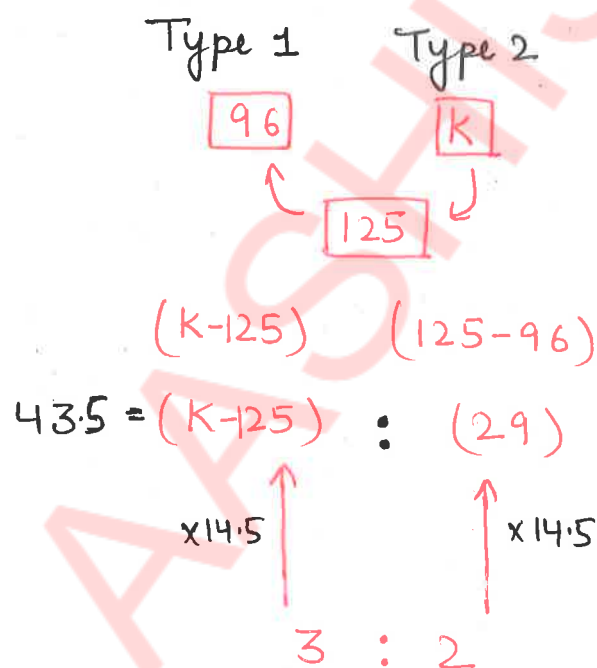
56 63

CP SP

Aarti buys 42 kg of rice at Rs. 96 per kg and 28 kg of rice at Rs. k per kg. She sells the entire mixture at Rs. 105 per kg and incurs 16% loss. Find k.

आरती 42 किग्रा चावल Rs. 96 प्रति किग्रा की दर से तथा 28 किग्रा चावल Rs. k प्रति किग्रा की दर से खरीदती है। वह पूरे मिश्रण को Rs. 105 प्रति किग्रा की दर से बेचती है और उसे 16% हानि होती है। k ज्ञात कीजिए।

- (A) 165 (B) 160.50 (C) 177 (D) 168.50 (E) None of these



16% Loss

CP SP

100 : 84

25 : 21

↓ ↓

125 105

$\Rightarrow K - 125 = 43.5$

$K = 43.5 + 125$

$K = 168.5 \checkmark$

{Qty. 42 kg : 28 kg}

3 : 2

Kavya has Rs. 620 made only with Rs. 2 coins and Rs. 5 coins. The total number of coins is 160. How many Rs. 2 coins does she have?

काव्या के पास कुल Rs. 620 हैं, जो केवल Rs. 2 और Rs. 5 के सिक्कों से बने हैं। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। उसके पास Rs. 2 के कितने सिक्के हैं?

(A) 50

(B) 60

(C) 75

(D) 90

(E) None of these

$$\begin{array}{cc}
 \text{Rs. 2} & \text{Rs. 5} \\
 \boxed{2} & \boxed{5} \\
 \swarrow & \searrow \\
 & \boxed{\frac{31}{8}} \\
 \swarrow & \searrow \\
 \left(\frac{5 - \frac{31}{8}}{\frac{9}{8}}\right) & \left(\frac{\frac{31}{8} - 2}{\frac{15}{8}}\right)
 \end{array}$$

$$\frac{9}{8} : \frac{15}{8}$$

$$3 : 5$$

Overall value of one coin

$$\Rightarrow \frac{\text{Total Money}}{\text{Total No. of coins}}$$

$$\Rightarrow \frac{620}{160}$$

$$\Rightarrow \frac{31}{8}$$

$$\text{Total coins} = 160 \text{ coins}$$

$$\text{Rs. 2} \Rightarrow 3u \longrightarrow 60 \text{ coins}$$

$$\text{Rs. 5} \Rightarrow 5u \longrightarrow 100 \text{ coins}$$

Some 40-liter cans contain milk and water in the ratio 3 : 1, and some 70-liter cans contain milk and water in the ratio 4 : 3. After pouring all cans together, the overall milk : water ratio becomes 7 : 5. What is the ratio of the number of 40-liter cans to 70-liter cans?

कुछ 40-लीटर के कनस्तरों में दूध और पानी का अनुपात 3 : 1 है, तथा कुछ 70-लीटर के कनस्तरों में दूध और पानी का अनुपात 4 : 3 है। सभी कनस्तरों को एक साथ मिलाने पर कुल दूध : पानी का अनुपात 7 : 5 हो जाता है। 40-लीटर वाले कनस्तरों की संख्या और 70-लीटर वाले कनस्तरों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(A) 1 : 14

(B) 1 : 10

(C) 1 : 8

(D) 1 : 6

(E) None of these

Milk Water

$$40\text{l-can } 30x \quad 10x$$

$$70\text{l-can } 40y \quad 30y$$

$$(30x + 40y) \quad (10x + 30y)$$

$$\frac{30x + 40y}{10x + 30y} = \frac{7}{5}$$

$$150x + 200y = 70x + 210y$$

$$80x = 10y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{8}$$

Alligation (Milk Based)

$$\frac{3}{4} \times 84$$

$$\frac{4}{7} \times 84$$

$$\frac{7}{12} \times 84$$

$$\boxed{63}$$

$$\boxed{48}$$

$$\boxed{49}$$

$$(44 - 48) \quad (63 - 49)$$

$$1 : 8$$

A can initially has petrol and diesel in the ratio 4 : 7. After adding 's' L of diesel, the ratio of petrol to diesel changes to 3 : 8. Then 8 L of petrol is added and the ratio becomes 5 : 12. Find s (in L).

एक कनस्तर में प्रारम्भ में पेट्रोल और डीजल का अनुपात 4 : 7 है। इसमें 's' लीटर डीजल मिलाने पर पेट्रोल और डीजल का अनुपात 3 : 8 हो जाता है। फिर 8 लीटर पेट्रोल मिलाने पर अनुपात 5 : 12 हो जाता है। s (लीटर में) ज्ञात कीजिए।

(A) 66 L

(B) 60 L

(C) 72 L

(D) 54 L

(E) None of these

Petrol	:	Diesel
18×4	:	7×18
72 L	:	126 L
		↓ +s
72 L	:	192 L

$$S = 192L - 126L$$

$$S = \underline{\underline{66L}}$$

Mixture A has alcohol and water in the ratio 7 : 3. Mixture B has alcohol and water in the ratio 4 : 1. Riya mixes 30% of mixture A with 35% of mixture B and the new mixture contains 77% alcohol. If the two mixtures are completely mixed, what will be the percentage of water in the mixture?

मिश्रण A में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7 : 3 है। मिश्रण B में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 : 1 है। रिया, मिश्रण A का 30% और मिश्रण B का 35% मिलाती है, और नया मिश्रण 77% अल्कोहल वाला बनता है। यदि दोनों मिश्रणों को पूरी तरह मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा?

(A) 20%

(B) 23.33%

(C) 25.25%

(D) 33.33%

(E) None of these

70%	80%
↖	↙
77%	
3%	7%
	3 : 7

$$\frac{30\% \text{ of A}}{35\% \text{ of B}} = \frac{3}{7}$$

$$\boxed{\frac{A}{B} = \frac{1}{2}}$$

#	7 : 3	→	70% Alcohol
(A)			30% Water
#	4 : 1	→	80% Alcohol
(B)			20% Water

Water Percentage,

30%	← 10% →	20%
	↘	↗
	23.33%	

$$3.33\%$$

$$6.67\%$$

$$1 : 2 \quad (A : B)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 3u \rightarrow 10\% \\ 1u \rightarrow \frac{10}{3}\% \Rightarrow 3.33\% \end{array} \right\}$$